

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة

مفتشية العلوم الفيزيائية

مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها الملحقة الجهوية بالجلفة Camemd

ندوة ولائية مع مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية
وصيانتها الملحقة الجهوية بالجلفة Camemd

أخطار المواد الكيميائية وتحضير المحاليل

عداد الأساتذة :

- حفاف لزهاري
- عبيدي عبد الباقي

لفهرس

1. المخبر المدرسي وأهميته
2. أهمية التجارب المخبرية
3. الأمن والسلامة في المخبر ومصادر الأخطار فيه

1-3- الاحتياطات الوقائية :

- ➡ احتياطات وقائية يجب مراعاتها من قبل المسنولين
- ➡ احتياطات صحية يجب مراعاتها من قبل الطلبة والباحثين
- ➡ احتياطات أمنية لتجنب الحريق والانفجارات في المخبر

2-3- الأضرار المختلفة للمواد الكيميائية

1. المواد الكيميائية التي تحدث أضرارا بالجلد
 - أ. الأحماض المركزة
 - ب. القواعد المركزة
2. المواد الكيميائية السامة
3. الغازات والأبخرة السامة
4. الغازات والأبخرة الخانقة
5. الغازات والأبخرة الكاوية
4. الاسعافات الأولية

أ - طرق الإسعاف الأولي في حالة الحروق

- ➡ حروق الأحماض
- ➡ حروق الأسس

ب - طرق الإسعاف الأولي في حالة الجروح

ج - طرق الإسعاف الأولي في إصابات العين

لمخبر المدرسي وأهميته:

١. لمخبر من أساسيات العملية التربوية، وهو يسهل على الطلاب التعلم وعلى المعلمين الأداء المتكامل في شرح دروسهم وأجراء التجارب العملية بدقة .. وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب للمعلومات .
٢. المخبر هو ذاك المكان الذي يختبر فيه المعلم وطلابه فروض العلم و فيه تجرى الكثير من التجارب و العروض العملية.

أهمية التجارب المخبرية :

1. تقرب التجارب المخبرية المعلومات النظرية وترسخها في أذهان الطلاب .
2. تكسب التجارب المخبرية الطلاب بعض الخبرات والمهارات ، وتعودهم على استخدام بعض الأجهزة ، وتعرفهم بعض المواد المستخدمة .
3. تساعد التجارب الطلاب على الإبداع ، وتنمي فيهم القدرة على تصميم و تركيب الأجهزة والتعامل معها .
4. تتيح التجارب المخبرية الفرصة للطلاب لتغلب على بعض الصعوبات العلمية التي تواجههم.
5. تبرز التجارب المخبرية أهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء العمل في المخابر ، وتقرب لهم مفاهيم السلامة والأمان شكل عملي وتطبيقي .
6. تعود التجارب المخبرية الطلاب على الدقة في العمل ، ذلك أن بعض التجارب تحتاج إلى دقة في أوزان المواد لمستخدم ، ودقة في ظروف التشغيل
7. يتعود الطالب أثناء أدائهم التجارب المخبرية على العمل الجماعي والعمل الانفرادي حسب نوعية التجارب .
8. تكسب التجارب المخبرية الطلاب عادة الترتيب والتنظيم ، واللازم مراعاتها أثناء العمل في المخابر .
9. تساعد التجارب المخبرية الطلاب على التفكير والاكتشاف والبحث بتعويدهم على طريقة البحث العلمي ، والذي قرب إلى حد كبير مع تصميم كثير من التجارب.
10. تعود التجارب المخبرية الطلاب على أهمية رؤية بعض الحقائق العلمية والاحتكام إلى الواقع العلمي مع إبراز أهمية القواعد النظرية .

لأمن والسلامة في المخبر ومصادر الأخطار فيه :

إن النشاط الذي يقوم به الباحثون والطلبة داخل المخابر يشغلهم في كثير من الأحيان عن التفكير في خطورة المواد التي يستخدمونها أو الأجهزة التي يعملون عليها، كما يصرفهم عن الاهتمام بالتعليمات التي يضعها أهل الخبرة والاختصاص والمتعلقة بسلامتهم فتنشأ عن ذلك أخطار أو كوارث لا تحمد عقباه.

وتنقسم المخاطر في المختبرات إلى ما يلي:

1. مخاطر الزجاجيات .

2. مخاطر كهربية.

3. مخاطر كيميائية وتشمل:

➔ مواد قابلة للاشتعال و مواد قابلة للانفجار.

➔ مواد سامة و مواد خطرة صحيا .

➔ مواد كاوية أو حارقة.

➔ مواد مؤكسدة.

➔ مواد مشعة.

➔ مواد تشكل خطرا على البيئة .

أَكَال



C

Corrosif

متفجّر



E

Explosif

قابل للاحتراق



F

Inflammable

ملوث للبيئة



N

Dangerous pour l'environnement



O

Comburant*

محرّق



T

Toxique

سَام



Xi

Irritant

مهيج



Xn

Nocif

ضار

شرح الرموز:

رمز الخطر	اختصارات الأحرف	الشرح	أمثلة
 <u>مادة متفجرة</u>	E (AR) مادة متفجرة (FR) Explosif	الخطر: يمكن أن تنفجر المواد تحت شروط معينة. التصرف: تجنب تعريض المادة للصدمات أو الضربات أو الاحتكاك أو مصادر الإشارات والحرارة.	<u>نيتروغليسرين</u> <u>حمض البكريك</u> <u>ثلاثي نيترو</u> <u>التولوين</u>
 <u>سريع الاشتعال</u>	+F (AR) سريع الاشتعال (FR) Extrêmement inflammable	الخطر: مواد مشتعلة ذاتياً، مواد تشكل غازات سريعة الاشتعال، مواد حساسة للرطوبة. التصرف: تجنب تقريب المواد من مصادر الحرارة. تجنب تعريضها للرطوبة.	<u>هيدروجين</u> <u>ميثان</u> <u>أستيلين</u> <u>ثنائي إيثيل</u> <u>الإيثر</u>
 <u>قابل للاشتعال</u>	F (AR) قابل للاشتعال (FR) Facilement inflammable	الخطر: مواد مشتعلة ذاتياً، مواد تشكل غازات سريعة الاشتعال، مواد حساسة للرطوبة. التصرف: تجنب تقريب المواد من مصادر الحرارة. تجنب تعريضها للرطوبة.	<u>إيثانول</u> <u>أستون</u> <u>بنزين</u>
 <u>مؤكسد</u>	O (AR) مؤكسد (FR) Comburant	الخطر: مواد يمكن أن تسبب اشتعال المواد سهلة الاشتعال، أو أن تسبب الحرائق وبالتالي تصعب من مهمة إطفاء الحرائق. التصرف: تجنب أي تماس مع المواد سهلة الاشتعال.	<u>أكسجين</u> <u>نترات</u> <u>البوتاسيوم</u> <u>فوق أكسيد</u> <u>الهيدروجين</u>
 <u>سام جدا</u>	+T (AR) سام جدا (FR) Très toxique	الخطر: له تأثيرات خطيرة على الصحة نتيجة التنفس أو الابتلاع أو التماس مع الجلد، يمكن أن تقضي إلى الموت. كمية أقل من 25 مغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم يمكن أن تقضي إلى الموت. التصرف: تجنب أي تماس مع الجسم، وفي	<u>سيانيد</u> <u>الهيدروجين</u> <u>أكسيد الزرنيخ</u> <u>الثلاثي</u>

	حال حدوث أي توعك استشر الطبيب فوراً.		
كلور الباريوم أكسيد الرصاص الرباعي ميثانول	الخطر: له تأثيرات خطيرة على الصحة نتيجة التنفس أو الابتلاع أو التماس مع الجلد، يمكن أن تقضي إلى الموت. كمية من 25 إلى 200مغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم يمكن أن تقضي إلى الموت.. يمكن الإشارة إلى الرمز C بجوار T في حال التعامل مع المواد المسرطنة أو المسببة للتشوه الولادي. التصرف: تجنب أي تماس مع الجسم، وفي حال حدوث أي توعك استشر الطبيب فوراً.	T (AR) سام (FR) Toxique	 سام
أسيتالدهيد ثنائي كلورو الميثان كلورات البوتاسيوم كافيين	الخطر: تسبب هذه المادة ضرراً للصحة في حال دخولها للجسم. التصرف: تجنب التماس مع الجسم البشري وكذلك استنشاق أبخرة المادة. في حال حدوث أي توعك استشر الطبيب فوراً.	Xn (AR) مادة مؤذية (FR) Nocif	 مادة مؤذية
حمض الفوسفوريك حمض كلور الماء هيدروكسيد الصوديوم	الخطر: يؤدي تماس الأنسجة الحية والكثير من المواد الأخرى إلى تخریبها. التصرف: تجنب تماس هذه المواد مع الجلد والعين والملابس. تجنب استنشاق أبخرة هذه المواد.	C (AR) مادة أكالة (FR) Corrosif	 مادة أكالة
كلور الكالسيوم كربونات الصوديوم	الخطر: مواد لها تأثير مهيج للجلد والعيون والمجاري التنفسية؛ يمكن أن تسبب الالتهابات. التصرف: تجنب تماس هذه المواد مع الجلد والعين. تجنب استنشاق أبخرة هذه المواد.	Xi (AR) مادة مهيجة (FR) Irritant	 مادة مهيجة
ثنائي كرومات الأمونيوم كبريتات النحاس	الخطر: يؤدي إلقاء هذه المواد في المحيط إلى حدوث تلوث في النظام البيئي. التصرف: تجنب إلقاء هذه المواد في الوسط المحيط وفي قنوات التصريف. اتبع إجراءات التخلص من المواد	N (AR) مادة ملوثة (FR) Dangereux pour l'environnement	 مادة ملوثة

لاحتياطات الوقائية :

1-1/ احتياطات وقائية يجب مراعاتها من قبل المسؤولين:

1. ضرورة تأمين وسائل الوقاية كالنظارات لحماية العينين والمآزر والأقنعة والقفازات.
2. يجب حفظ الأحماض المركزة والسوائل القابلة للاشتعال في أماكن خاصة وذلك لخطورتها على الإنسان والممتلكات.
3. ضرورة تدوين الإرشادات والتحذيرات على عبوات المواد الكيميائية وذكر درجة سميتها ومدى خطورتها .
4. وضع قائمة تشمل جميع المواد الكيميائية التي تشكل خطراً على الإنسان والممتلكات.
5. يجب الحذر من إلقاء المواد الكيميائية في الأحواض ووضعها في عبوات خاصة للتخلص منها من قبل الجهة المسؤولة مع مراعاة وضع المواد المتماثلة مع بعضها منعاً لحدوث تفاعلات وتفاذي تآكل وتلف أنابيب الصرف الصحي لتفادي تلوثها للبيئة .
6. وضع لوحات تحذيرية في المختبرات عن الأخطار و الوقاية منها.
7. ضرورة تزويد المختبر بهاتف ووضع بالقرب منه أرقام هواتف الطوارئ والعيادات .
8. ضرورة الكشف على نظام التهوية دورياً للتأكد من عمل جهاز شفط الغازات .

2-1/ احتياطات صحية يجب مراعاتها من قبل الطلبة والباحثين :

1. ضرورة وضع نظارة واقية لحماية العينين ولبس المنزر (المعطف الواقي)
2. تحاشي ارتداء الملابس الضيقة أو الصنادل سهلة الانزلاق .
3. عدم لمس المواد الكيميائية بأصابع اليد العادية لذا يجب استعمال الأدوات المناسبة مثل ارتداء القفازات منعاً لدخول المواد السامة بين الأظافر مما ينجم عنه التسمم عن طريق الجلد أو عند تناول الطعام .
4. عدم تذوق المادة الكيميائية حتى ولو كانت غير سامة وتجنب استنشاق أو شم أبخرة المواد والمذيبات الكيميائية . وفي ضرورة شمها يتم إبعاد المادة الكيميائية وتحريك اليد أعلاها لإحداث تيار هوائي بسيط يحمل الرائحة إلى الأنف .
5. عدم استعمال الفم لملء الماصة بالسائل العضوي بل يجب استخدام الضاغطة الهوائية (كرة الشفط).



اللبس حذاء واقية



اللبس البالطو



اللبس القفازات



اللبس النظارات
الوقائية



اللبس الكمامة

3-1 احتياطات أمنية لتجنب الحريق والانفجارات في المخبر :

1. عدم استخدام السوائل العضوية بجوار اللهب وضرورة إطفاء المواقد عند تداول هذه السوائل .
2. عدم تسخين أي سائل قابل للاشتعال في وعاء مفتوح .
3. مراقبة التفاعلات الكيميائية التي يجري فيها التسخين منعاً للانفجار الذي يصحب التفاعلات الشديدة
4. عند اشتعال الملابس أو انسكاب الأحماض عليها يجب استخدام حمام الطوارئ .
5. ضرورة وجود كمية من الرمل في المستودعات والأماكن التي تستخدم فيها سوائل قابلة للاشتعال بالإضافة إلى وجود طفايات الحريق وأجهزة الإنذار .
6. ضرورة التعرف على كيفية استخدام أو تشغيل طفايات الحريق وكيفية استعمال إنذار الحريق وطريقة الاتصال والتبليغ عند حدوث حريق .
7. يجب إغلاق صناديق الغاز ومفاتيح الكهرباء في حالة عدم استعمالها.

كيفية استخدام طفاية الحريق :



مواد الإطفاء :



الأضرار المختلفة للمواد الكيميائية

1- المواد الكيميائية التي تحدث أضراراً بالجلد

أ- الأحماض المركزة

تشمل الأحماض الآتية: حمض الكلور، حمض الكبريت، حمض الأزوت، حمض الخل الثلجي (المركز). تسبب هذه الأحماض تآكل للجلد و تتفاعل مع معظم المعادن

ب - القواعد المركزة

تشمل القواعد الآتية: هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد الأمونيوم و بيروكسيد الصوديوم. عند إضافتها للماء تنتج حرارة عالية

2 - المواد الكيميائية السامة

- توجد بعض المواد التي تتراكم مع الزمن في الجسم و تسبب تسمم حتى عند مستويات صغيرة، و من هذه المواد أبخرة لمعادن الثقيلة و مركباتها مثل الرصاص، الزئبق.

3 - الغازات والأبخرة السامة

تفاعل الغازات و الأبخرة السامة مع أنسجة الدم محدثة اضطرابات في وظيفة الدم و خلايا الجسم و تزداد خطورتها كلما كانت عديمة اللون و الرائحة مثل غاز أول أكسيد الكربون. و من الغازات الأخرى السامة كبريت الهيدروجين

4 - الغازات والأبخرة الخانقة

تسبب هذه الغازات و الأبخرة نقصان في نسبة الأكسجين الموجود في الهواء فتؤدي إلى الاختناق مثال غاز ثنائي أكسيد لكربون

5 - الغازات والأبخرة الكاوية :

بسبب هذا النوع من الغازات و الأبخرة التهاباً للجلد، العيون، الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي وتؤثر على الرئتين و الأوعية الدموية مثل غاز النشادر، الكلور، أكاسيد الأزوت، أكاسيد الكبريت، أبخرة الأحماض

الاسعافات الأولية

أ- طرق الإسعاف الأولي في حالة الحروق

1- حروق الأحماض:

- انزع بحذر اللباس الملوث للمصاب و احذر أن تلوث نفسك أثناء العملية.

- يغسل الجزء المصاب فوراً بالماء ثم بمحلول ممدد من NaHCO_3

2 - حروق الأسس :

- انزع بحذر اللباس الملوث للمصاب و احذر أن تلوث نفسك أثناء العملية.

- يغسل الجزء المصاب بالماء فوراً بمحلول ممدد لحمض الخل.

ب - طرق الإسعاف الأولي في حالة الجروح :

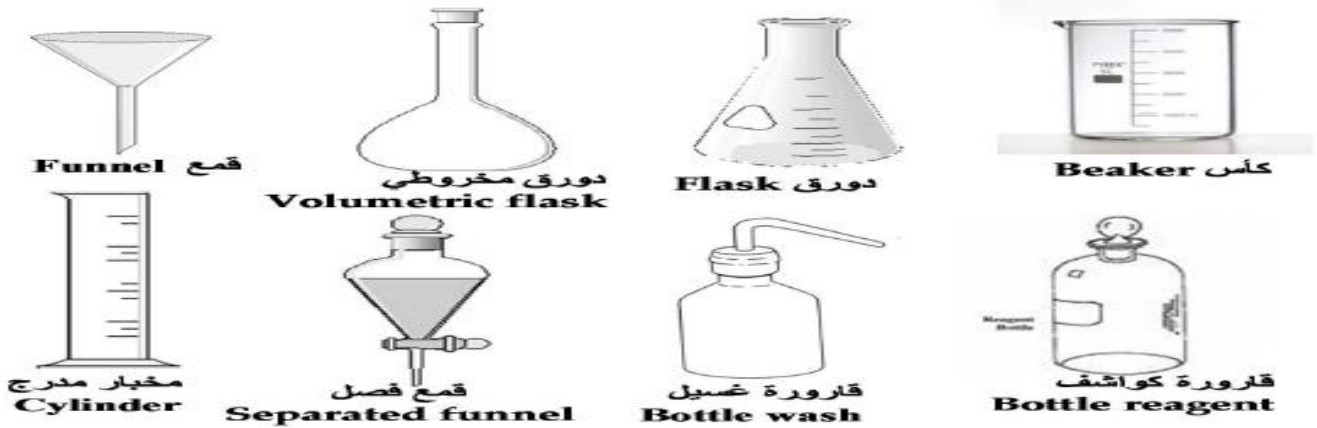
- حالة الجرح الصغير: - يجب غسله جيدا بالماء ثم إضافة محلول اليود مع إزالة الأوساخ ثم يربط الجرح بضمادة.
- حالة الجروح الكبيرة: - ينقل المصاب إلى المستشفى فوراً مع محاولة إيقاف النزيف

ج - طرق الإسعاف الأولي في اصابات العين :

- صب الماء (ببطء) من غسالة العين أو ماء الصنبور على العين المصابة لمدة عشر دقائق على الأقل.
- تأكد أن العين مفتوحة و أن الماء يغسل العين و يتسرب جانبها.
- يؤخذ المصاب فوراً إلى المستشفى.



زجاجيات المخبر:



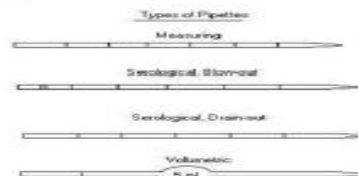
تعرف على علم الكيمياء
تأليف: نعيم الكيمياء



سحاحة
Burette



ماصة أوتوماتيكية



ماصات
Pipette



حامل أنابيب
Rack



أنبوبة اختبار مع ماسك
Test tube with tongs



قطارة
Pastuer

- ختاماً ما نسعى إليه هو :

- ☐ إتباع قواعد السلامة الأساسية في المخبر.
- ☐ تطبيق أساسيات التعامل الأولي مع الإصابات (الجروح، الحروق، التسمم بالمواد الكيميائية الخ).
- ☐ التعامل مع المواد وبخاصة الخطرة بحذر والتخلص منها بعد الاستعمال بطريقة صحيحة.
- ☐ المحافظة على المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة في المخبر.
- ☐ استخدام المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة في المخبر بصورة صحيحة.